

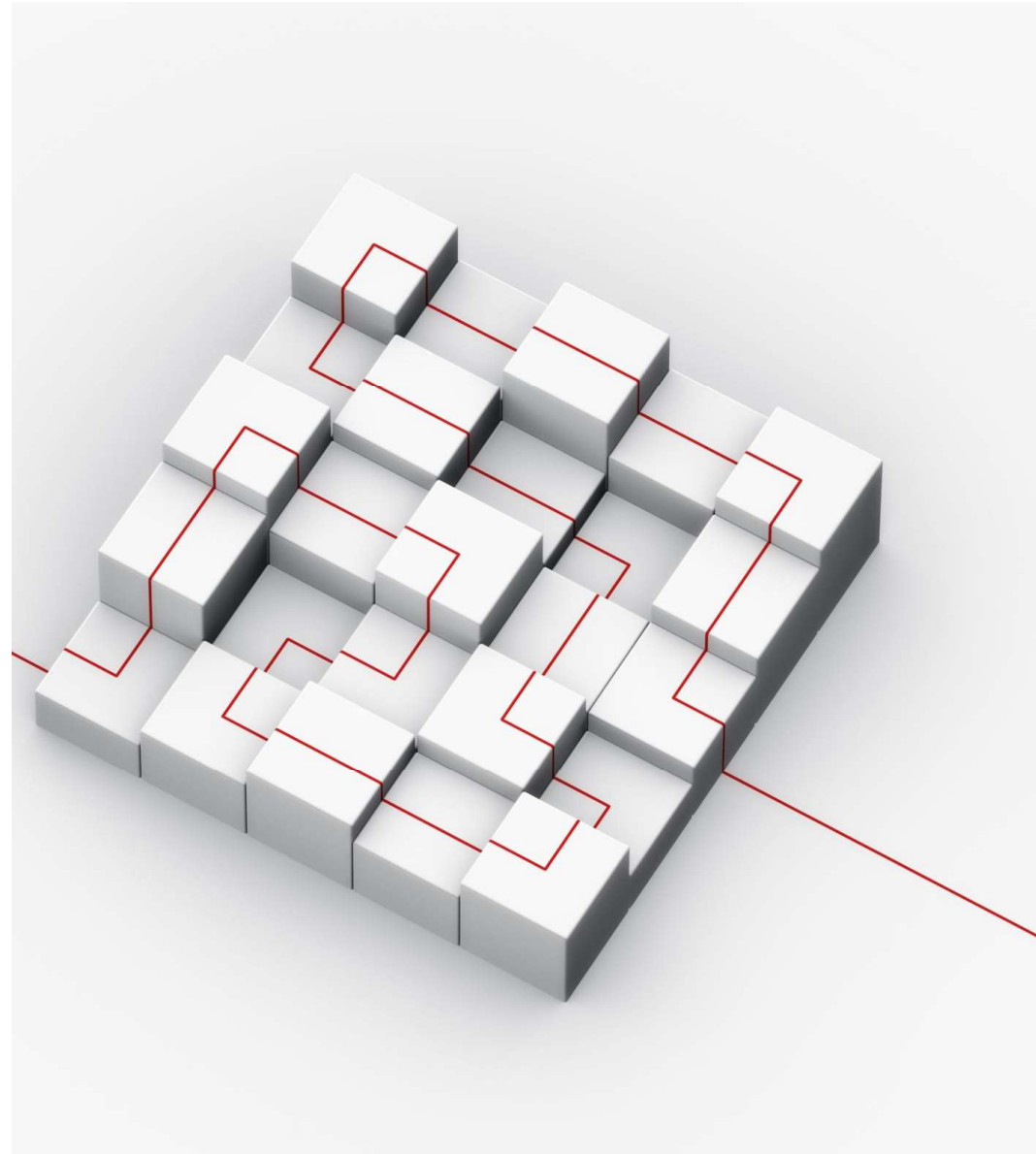


MongoDB

Fabício Tonetto Londero

MongoDB

- O que é o MongoDB?
 - Banco de dados NoSQL, orientado a documentos.
 - Estrutura flexível baseada em JSON (BSON internamente).
 - Não exige esquema fixo, ao contrário do modelo relacional.
 - Muito usado em aplicações web, mobile, IoT, big data.



Diferenças para Bancos Relacionais

- **Relacional:** tabelas, linhas, colunas, chaves primárias/estrangeiras.
- **MongoDB:** coleções (collections), documentos (documents).
- Não há joins tradicionais, mas é possível usar lookup (agregação).
- Escalabilidade horizontal, pensado para grandes volumes.



Uso



Aplicações com dados dinâmicos.



Integração com APIs REST/GraphQL.



Sistemas de recomendação, e-commerce, analytics.

Estrutura básica

- Banco de dados → Coleções → Documentos
- A hierarquia do MongoDB é simples: temos um **banco de dados**, que contém **coleções**, e dentro delas ficam os **documentos** (objetos no formato JSON).

MongoDB Atlas

- mongodb.com/try
- Crie um usuário e vá na opção SHELL

Connect to Cluster0



Connect to your application



Drivers

Access your Atlas data using MongoDB's native drivers (e.g. Node.js, Go, etc.)



Access your data through tools



Compass

Explore, modify, and visualize your data with MongoDB's GUI



Shell

Quickly add & update data using MongoDB's Javascript command-line interface



MongoDB for VS Code

Work with your data in MongoDB directly from your VS Code environment



Atlas SQL

Easily connect SQL tools to Atlas for data analysis and visualization



Current IP Address not added. You will not be able to connect to databases from this address.

FACENS > PROJECT 0

Clusters

Find a database deployment...

Cluster0 Connect View Monitoring Browse Collections ...

Enhance Your Experience

For production throughput and richer metrics, upgrade to a dedicated cluster now!

Upgrade

R 0 W Last 16 minutes 100.0/s

Connections 0 Last 21 minutes 100.0

In 0.00 B/s Out 0.00 B/s Last 16 minutes 100.00 B/s

Data Size 512.00 MB

VERSION	REGION	TYPE	BACKUPS	LINKED APP SERVICES	ATLAS SQL	ATLAS SEARCH
8.0.13	AWS / Sao Paulo (sa-east-1)	Replica Set - 3 nodes	Inactive	None Linked	Connect	Create Index

+ Add Tag

Pesquisa orientada a documentos

The screenshot displays the MongoDB Atlas web interface. The left sidebar contains navigation links for Overview, DATABASE, Clusters, SERVICES, Atlas Search, Stream Processing, Triggers, Migration, Data Federation, SECURITY, Quickstart, Backup, Database Access, Network Access, Advanced, and Goto. The main content area shows the 'sample_mflix.comments' collection under the 'sample_mflix' database. The collection's metadata is displayed: STORAGE SIZE: 7.48MB, LOGICAL DATA SIZE: 11.14MB, TOTAL DOCUMENTS: 41079, and INDEXES TOTAL SIZE: 2.12MB. Below the metadata, there are tabs for Find, Indexes, Schema Anti-Patterns, Aggregation, and Search Indexes. A search bar is present with the placeholder text 'Type a query: { field: 'value' }'. The query results are shown in a table format, displaying two documents. The first document is for Mercedes Tyler, and the second is for John Bishop. Both documents include fields for _id, name, email, movie_id, text, and date.

Project 0 Data Services Charts

Overview

Database

Clusters

Services

Atlas Search

Stream Processing

Triggers

Migration

Data Federation

Security

Quickstart

Backup

Database Access

Network Access

Advanced

Goto

We are deploying your changes (current actions: updating MongoDB users/roles, configuring MongoDB)

FACENS > PROJECT 0 > DATABASES

ClusterO

Overview Real Time Metrics Collections Atlas Search Query Insights Performance Advisor Online

DATABASES: 1 COLLECTIONS: 6

+ Create Database

Search Namespaces

sample_mflix

comments

embedded_movies

movies

sessions

theaters

users

sample_mflix.comments

STORAGE SIZE: 7.48MB LOGICAL DATA SIZE: 11.14MB TOTAL DOCUMENTS: 41079 INDEXES TOTAL SIZE: 2.12MB

Find Indexes Schema Anti-Patterns Aggregation Search Indexes

Generate queries from natural language in Compass

Filter Type a query: { field: 'value' }

QUERY RESULTS: 1-20 OF MANY

`{
 "_id": ObjectId("5a9427648b0beeb69579e7"),
 "name": "Mercedes Tyler",
 "email": "mercedes_tyler@fakegmail.com",
 "movie_id": ObjectId("573a1390f29313caabcd4323"),
 "text": "Eius veritatis vero facilis quaerat fuga temporibus. Praesentium exped...",
 "date": 2002-08-18T04:56:07.000+00:00
}`

`{
 "_id": ObjectId("5a9427648b0beeb69579f5"),
 "name": "John Bishop",
 "email": "john_bishop@fakegmail.com",
 "movie_id": ObjectId("573a1390f29313caabcd446f"),
 "text": "Id error ab at molestias dolorum incidunt. Non deserunt praesentium do...",
 "date": 1975-01-21T00:31:22.000+00:00
}`

Pesquisa orientada a documentos

[Filter](#) { "name": "Mercedes Tyler" }

QUERY RESULTS: 1-20 OF MANY

```
_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579e7')
name : "Mercedes Tyler"
email : "mercedes_tyler@fakegmail.com"
movie_id : ObjectId('573a1390f29313caabcd4323')
text : "Eius veritatis vero facilis quaerat fuga temporibus. Praesentium exped..."
date : 2002-08-18T04:56:07.000+00:00
```

```
_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb6958131')
name : "Mercedes Tyler"
email : "mercedes_tyler@fakegmail.com"
movie_id : ObjectId('573a1392f29313caabcbd8ac')
text : "Dolores nulla laborum doloribus tempore harum officiis. Rerum blanditi..."
date : 2007-09-21T08:52:00.000+00:00
```

Pesquisa orientada a documentos

Filter 

{ "date": { "\$gte": ISODate("2000-01-01T00:00:00Z") } }

QUERY RESULTS: 1-20 OF MANY

```
_id: ObjectId('5a9427648b0beebe69579e7')
name : "Mercedes Tyler"
email : "mercedes_tyler@fakegmail.com"
movie_id : ObjectId('573a1390f29313caabcd4323')
text : "Eius veritatis vero facilis quaerat fuga temporibus. Praesentium exped..."
date : 2002-08-18T04:56:07.000+00:00
```

```
_id: ObjectId('5a9427648b0beebe6957a38')
name : "Yara Greyjoy"
email : "gemma_whelan@gameofthron.es"
movie_id : ObjectId('573a1390f29313caabcd587d')
text : "Nobis incidunt ea tempore cupiditate sint. Itaque beatae hic ut quis."
date : 2012-11-26T11:00:57.000+00:00
```

Buscar comentários feitos depois de 01/01/2000

Pesquisa orientada a documentos

"\$options": "i" = case-insensitive (ignora maiúsculas/minúsculas)

[Filter](#) 

{ "text": { "\$regex": "dolor", "\$options": "i" } }

QUERY RESULTS: 1-20 OF MANY

`_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579f5')`
`name: "John Bishop"`
`email: "john_bishop@fakegmail.com"`
`movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd446f')`
`text: "Id error ab at molestias dolorum incidunt. Non deserunt praesentium do..."`
`date: 1975-01-21T00:31:22.000+00:00`

`_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb6957a4b')`
`name: "Gregor Clegane"`
`email: "hafthor_julius_bjornsson@gameofthron.es"`
`movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd5b9a')`
`text: "Voluptatum voluptatem nam et accusamus ullam qui explicabo exercitatio..."`
`date: 2015-02-08T01:28:23.000+00:00`



Pesquisa orientada a documentos

Usa o ObjectId exatamente como aparece no documento.

Filter 

```
{ "movie_id": ObjectId("573a1390f29313caabcd4323") }
```

QUERY RESULTS: 1-1 OF 1

```
_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579e7')  
name : "Mercedes Tyler"  
email : "mercedes_tyler@fakegmail.com"  
movie_id : ObjectId('573a1390f29313caabcd4323')  
text : "Eius veritatis vero facilis quaerat fuga temporibus. Praesentium exped..."  
date : 2002-08-18T04:56:07.000+00:00
```



Pesquisa orientada a documentos

Mostra quantos comentários um usuário fez

sample_mflix.comments

STORAGE SIZE: 7,48MB LOGICAL DATA SIZE: 11,14MB TOTAL DOCUMENTS: 41079 INDEXES TOTAL SIZE: 2,12MB

Find Indexes Schema Anti-Patterns **Aggregation** Search Indexes

Pipeline \$match \$count

+ CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE

```
1 [
2   { "$match": { "name": "John Bishop" } },
3   { "$count": "comentarios_do_usuario" }
4 ]
```

PIPELINE OUTPUT

Sample of 1 document

comentarios_do_usuario : 237

Pesquisa orientada a documentos

Retorna os 5 usuários que mais comentaram



The screenshot displays a MongoDB query interface. On the left, a code editor shows a MongoDB aggregation pipeline:

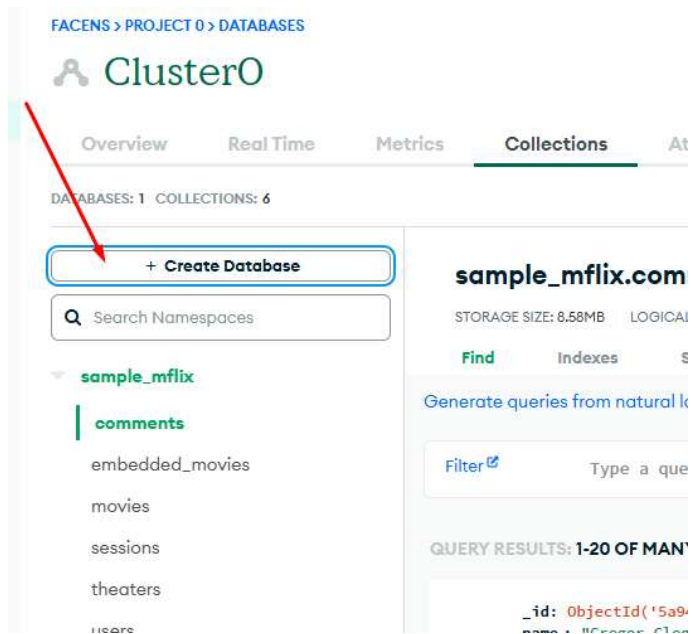
```
1 [
2   { "$group": { "_id": "$name", "total": { "$sum": 1 } },
3   { "$sort": { "total": -1 } },
4   { "$limit": 5 }
5 ]
6
```

On the right, the 'PIPELINE OUTPUT' section shows a 'Sample of 5 documents' in a scrollable list:

- `_id: "Mace Tyrell"`
`total: 277`
- `total: 260`
`_id: "Rodrik Cassel"`
- `_id: "The High Sparrow"`
`total: 260`
- `total: 258`
`_id: "Margaery Tyrell"`

An 'OUTPUT OPTIONS' button is visible in the top right corner of the output section.

Criando um novo banco



The screenshot shows a 'Create Database' modal form. It has a title bar with a close button (X). The form contains the following fields:

- Database name** (with a help icon): A text input field containing the value 'Aulas'.
- Collection name** (with a help icon): A text input field containing the value 'alunos'.
- Additional Preferences**: A dropdown menu with the value 'Select'.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Cancel' and 'Create'.

FACENS > PROJECT 0 > DATABASES

ClusterO

VERSION 8.0.13 REGION AWS Sao Paulo (sa-east-1)

Overview Real Time Metrics Collections Atlas Search Query Insights Performance Advisor Online

DATABASES: 2 COLLECTIONS: 7

PREVIEW New Data Explorer ☐ VISUALIZE YOUR DATA REFRESH

+ Create Database

Search Namespaces

Aula

Alunos

sample_mflix

Aula.Alunos

STORAGE SIZE: 4KB LOGICAL DATA SIZE: 0B TOTAL DOCUMENTS: 0 INDEXES TOTAL SIZE: 4KB

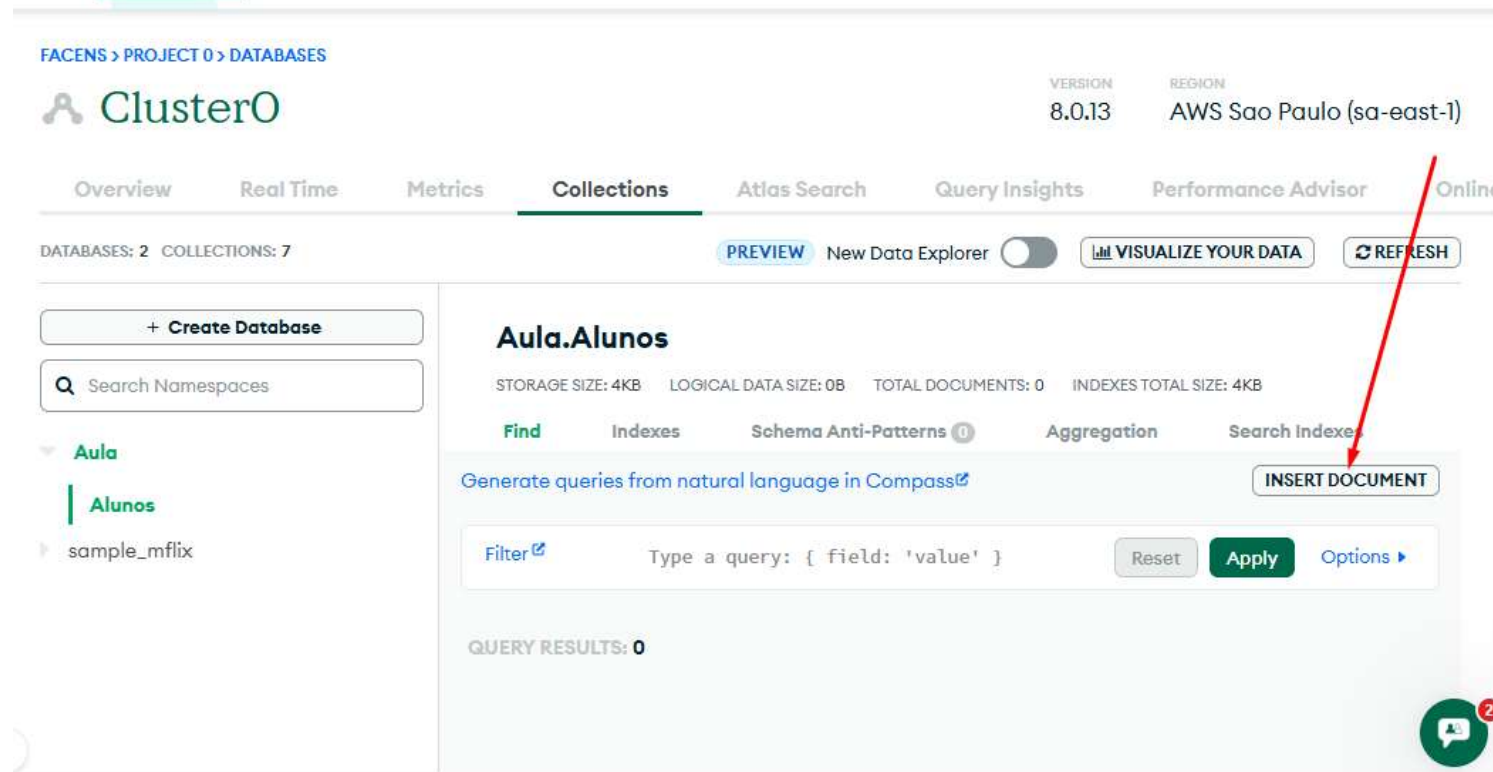
Find Indexes Schema Anti-Patterns (0) Aggregation Search Indexes

Generate queries from natural language in Compass

INSERT DOCUMENT

Filter Type a query: { field: 'value' } Reset Apply Options

QUERY RESULTS: 0



Inserindo dados

Inserir dados

Insert Document

To collection Alunos

VIEW  

```
1 { "_id": { "$oid": "68bc6c589543d93ccab7ba3f" } }
```

Cancel Insert

Inserir Dados

Insert Document

To collection Alunos

VIEW  

```
1 {  
2   "nome": "Maria Silva",  
3   "idade": 20,  
4   "curso": "Engenharia",  
5   "notas": [8.5, 7.0, 9.2]  
6 }  
7
```

CancelInsert

Insert Document

To collection Alunos

VIEW  

```
1 {  
2   "nome": "João Souza",  
3   "idade": 22,  
4   "curso": "Medicina",  
5   "notas": [7.5, 8.0, 6.5]  
6 }
```

```
1 {  
2   "nome": "Ana Lima",  
3   "idade": 19,  
4   "curso": "Direito",  
5   "notas": [9.0, 8.8, 9.5]  
6 }  
7 |
```

Aula.Alunos

STORAGE SIZE: 4KB LOGICAL DATA SIZE: 0B TOTAL DOCUMENTS: 0 INDEXES TOTAL SIZE: 4KB

Find

Indexes

Schema Anti-Patterns ¹

Aggregation

Search Indexes

[Generate queries from natural language in Compass](#)

Filter

Type a query: { field: 'value' }

QUERY RESULTS: 1-3 OF 3

```
_id: ObjectId('68bc703ee09ef66fe5932f02')
nome : "Maria Silva"
idade : 20
curso : "Engenharia"
▶ notas : Array (3)
```

```
_id: ObjectId('68bc7072e09ef66fe5932f03')
nome : "João Souza"
idade : 22
curso : "Medicina"
▶ notas : Array (3)
```

```
_id: ObjectId('68bc708ce09ef66fe5932f04')
nome : "Ana Lima"
idade : 19
curso : "Direito"
▶ notas : Array (3)
```

Consultando Dados

Filter  {} 

QUERY RESULTS: 1-3 OF 3

```
_id: ObjectId('68bc703ee09ef66fe5932f02')
nome: "Maria Silva"
idade: 20
curso: "Engenharia"
▶ notas: Array (3)
```

```
_id: ObjectId('68bc7072e09ef66fe5932f03')
nome: "João Souza"
idade: 22
curso: "Medicina"
▶ notas: Array (3)
```

```
_id: ObjectId('68bc708ce09ef66fe5932f04')
nome: "Ana Lima"
idade: 19
curso: "Direito"
▶ notas: Array (3)
```

Apenas
alunos com
idade ≥ 20

Filter 

```
{ "idade": { "$gte": 20 } }
```

QUERY RESULTS: 1-2 OF 2

 `_id: ObjectId('68bc703ee09ef66fe5932f02')`
`nome : "Maria Silva"`
`idade : 20`
`curso : "Engenharia"`
▸ `notas : Array (3)`

`_id: ObjectId('68bc7072e09ef66fe5932f03')`
`nome : "João Souza"`
`idade : 22`
`curso : "Medicina"`
▸ `notas : Array (3)`

Busca por curso

Filter 

```
{ "curso": "Direito" }
```

QUERY RESULTS: 1-1 OF 1

```
_id: ObjectId('68bc708ce09ef66fe5932f04')  
nome : "Ana Lima"  
idade : 19  
curso : "Direito"  
▸ notas : Array (3)
```

Alterando dados

QUERY RESULTS: 1-3 OF 3

▼

```
_id: ObjectId('68bc703ee09ef66fe5932f02')
nome: "Maria Silva"
idade: 20
curso: "Engenharia"
▼ notas: Array (3)
  0: 8.5
  1: 7
  2: 9.2
```

Edit document

QUERY RESULTS: 1-3 OF 3

```
_id: ObjectId('68bc703ee09ef66fe5932f02')
nome: "Maria Silva"
idade: 20
curso: "Engenharia"
▼ notas: Array (3)
  0: 7.5
  1: 8
  2: 9.2
```

Clique em remover e depois no botão de confirmação.

Excluindo dados



Agregação

The screenshot displays the MongoDB Atlas web interface. On the left sidebar, there's a '+ Create Database' button and a search bar for namespaces. Below it, a tree view shows the 'Aula' namespace with a sub-entry 'Alunos' highlighted. The main panel is titled 'Aula.Alunos' and shows database statistics: STORAGE SIZE: 4KB, LOGICAL DATA SIZE: 0B, TOTAL DOCUMENTS: 0, and INDEXES TOTAL SIZE: 4KB. A navigation bar includes 'Find', 'Indexes', 'Schema Anti-Patterns', 'Aggregation' (highlighted with a red box), and 'Search Indexes'. Below this, a 'Pipeline' section indicates it's empty and provides a link to 'first stage'. There are buttons for '+ CREATE NEW' and 'EXPORT TO LANGUAGE'. A section titled '3 Documents in the collection' shows a 'Preview of documents' with three JSON objects in separate panes:

```
nome : "Maria Silva"
idade : 20
curso : "Engenharia"
notas : Array (3)
_id : ObjectId('68bc703ee09ef66fe5932f02')
```

```
_id: ObjectId('68bc7072e09ef66fe5932f03')
nome : "João Souza"
idade : 22
curso : "Medicina"
notas : Array (3)
```

```
_id: ObjectId('68bc7247e09ef66fe5932f05')
nome : "Ana Lima"
idade : 19
curso : "Direito"
notas : Array (3)
```

Agregação

Stage1 \$group

```
1 {  
2   "_id": "$curso",  
3   "mediaIdade": { "$avg": "$idade" }  
4 }  
5
```

Output after \$group stage (Sample of 3 documents)

```
_id: "Direito"  
mediaIdade : 19
```

```
_id: "Engenharia"  
mediaIdade : 20
```

```
mediaIdade : 22  
_id: "Medicina"
```

Agregação – Sort 2

Stage 2 \$sort 

```
1 { "mediaIdade": 1 }  
2
```

Output after \$sort stage (Sample of 3 documents)

<pre>_id: "Direito" mediaIdade : 19</pre>	<pre>_id: "Engenharia" mediaIdade : 20</pre>	<pre>_id: "Medicina" mediaIdade : 22</pre>
---	--	--

Agregação

▼ Stage1 \$group 

```
1 {  
2   "_id": "$curso",  
3   "totalAlunos": { "$sum": 1 }  
4 }  
5
```

Output after [\\$group](#) stage (Sample of 3 documents)

<pre>_id: "Direito" totalAlunos : 1</pre>	<pre>_id: "Medicina" totalAlunos : 1</pre>	<pre>_id: "Engenharia" totalAlunos : 1</pre>
---	--	--

Agregação

▼ Stage1 \$group 

```
1 {  
2   "_id": "$curso",  
3   "mediaIdade": { "$avg": "$idade" },  
4   "idadeMinima": { "$min": "$idade" },  
5   "idadeMaxima": { "$max": "$idade" }  
6 }  
7
```

Output after [\\$group](#) stage (Sample of 4 documents)

idadeMaxima : 20 _id: "Engenharia" mediaIdade : 20 idadeMinima : 20	_id: "ADS" mediaIdade : 30.666666666666668 idadeMinima : 22 idadeMaxima : 35	mediaIdade : 22 idadeMinima : 22 idadeMaxima : 22 _id: "Medicina"	_id: "Direito" mediaIdade : 19 idadeMinima : 19 idadeMaxima : 19
--	---	--	---

Agregação

Stage 1 \$unwind

```
1 "$notas"
```

Output after \$unwind stage (Sample of 10 documents)

_id: ObjectId('68bc703ee09ef66fe5932f02')

nome: "Maria Silva"

idade: 20

curso: "Engenharia"

notas: 7.5

_id: ObjectId('68bc703ee09ef66fe5932f02')

nome: "Maria Silva"

idade: 20

curso: "Engenharia"

notas: 8

_id: ObjectId('68bc703ee09ef66fe5932f02')

nome: "Maria Silva"

idade: 20

curso: "Engenharia"

notas: 9.2

curso: "Medicina"

notas: 7.5

_id: ObjectId('68bc7072e09ef66fe5932f03')

nome: "João Souza"

idade: 22

_id: ObjectId('68bc7072e09ef66fe5932f03')

nome: "João Souza"

idade: 22

curso: "Medicina"

notas: 8

Stage 2 \$group

Groups documents by a specified expression.

```
1 {
2   "_id": "$curso",
3   "mediaNotas": { "$avg": "$notas" }
4 }
5
```

Output after \$group stage (Sample of 4 documents)

_id: "ADS"

mediaNotas: 7.111111111111111

_id: "Medicina"

mediaNotas: 7.333333333333333

_id: "Direito"

mediaNotas: 9.1

_id: "Engenharia"

mediaNotas: 8.233333333333333

Ativar o Windows

Agregação

Stage 1 \$unwind

```
1 "$notas"
2
```

Output after \$unwind stage (Sample of 10 documents)

```
{ "_id": ObjectId("68bc703ee09ef66fe5932f02"),
  "nome": "Maria Silva",
  "idade": 20,
  "curso": "Engenharia",
  "notas": 7.5 }
```

```
{ "_id": ObjectId("68bc703ee09ef66fe5932f02"),
  "nome": "Maria Silva",
  "idade": 20,
  "curso": "Engenharia",
  "notas": 8 }
```

```
{ "_id": ObjectId("68bc703ee09ef66fe5932f02"),
  "nome": "Maria Silva",
  "idade": 20,
  "curso": "Engenharia",
  "notas": 9.2 }
```

Stage 2 \$sort

```
1 { "notas": -1 }
```

Reorders the document stream by a specified sort key and direction.

Output after \$sort stage (Sample of 10 documents)

```
{ "notas": 9.5,
  "_id": ObjectId("68bc7247e09ef66fe5932f05"),
  "nome": "Ana Lima",
  "idade": 19,
  "curso": "Direito" }
```

```
{ "idade": 35,
  "curso": "ADS",
  "notas": 9.5,
  "_id": ObjectId("68bc7817e09ef66fe5932f06"),
  "nome": "Fabricio" }
```

```
{ "curso": "Engenharia",
  "notas": 9.2,
  "_id": ObjectId("68bc703ee09ef66fe5932f02"),
  "nome": "Maria Silva",
  "idade": 20 }
```

Agregação

Isso cria “baldes” de idade (18–20, 21–24, 25–29 e 30+).

▼ Stage 1 \$bucket 

```
1 {  
2   "groupBy": "$idade",  
3   "boundaries": [18, 21, 25, 30],  
4   "default": "30+",  
5   "output": { "qtdAlunos": { "$sum": 1 } }  
6 }  
7
```

Output after [\\$bucket](#) stage (Sample of 3 documents)

qtdAlunos : 2
_id : 18

_id: 21
qtdAlunos : 2

_id: "30+"
qtdAlunos : 2

Conclusão



MONGODB É FLEXÍVEL



IDEAL PARA DADOS
MODERNOS



ATLAS FACILITA O
APRENDIZADO